

Analisi Matematica

Foglio di esercizi n. 1

1. Risolvere le seguenti disuguaglianze.

- | | |
|---|---|
| a. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2} < 0$ | b. $\frac{x(x+1)^2}{x^2-16} \leq \frac{(x+1)^3}{x^2+2x-24}$ |
| c. $x-3 > \sqrt{2x^2-10x-12}$ | d. $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2+x-2}}$ |
| e. $\sqrt{2-\sqrt{2+x}} \geq x$ | f. $\frac{ x -x}{2x^2-1} \geq -2$ |
| g. $(\log(x))^2 > \log(x^2)$ | h. $\log_2(x) \leq \log_2(2-3x) + 1$ |
| i. $\sin\left(\frac{3\pi}{2}-x\right) + \sin^2(x) \leq \frac{1}{4}$ | j. $\frac{2\cos(2x) - \cos^2(x)}{1 + \sin^2(x)} \leq 1$ |

2. Disegnare il grafico delle seguenti funzioni.

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. $f(x) = \sqrt{ x-3 } - 1 $ | b. $f(x) = 1 + \sin(- x-\pi)$ |
| c. $f(x) = \frac{1}{ x -2 } - \frac{1}{2}$ | d. $f(x) = \arctan(\tan(x))$ |

3. Determinare il dominio D delle seguenti funzioni.

- | | |
|---|--|
| a. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-4x-5}}{ x^2-4 }$ | b. $f(x) = \log\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x+2}\right)$ |
| c. $f(x) = \frac{\log_2(\sin(2^x))}{ x-2 }$ | d. $f(x) = \frac{\tan(x/2)}{1-\cos(4x)}$ |
| e. $f(x) = \sqrt{1- x-1 + x-3 }$ | f. $f(x) = \arccos(x - \sqrt{x^2-3x})$ |

4. Per ciascuna delle seguenti funzioni f determinare il dominio D e l'insieme immagine $f(D) = \{f(x) : x \in D\}$. Verificare se $f : D \rightarrow f(D)$ sia invertibile e nel caso determinare la funzione inversa f^{-1} .

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| a. $f(x) = \frac{4x+1}{x-2}$ | b. $f(x) = \frac{x^2+1}{2x}$ | c. $f(x) = \frac{2}{3 + \log\left(\frac{x+1}{x}\right)}$ |
|------------------------------|------------------------------|--|

5. Utilizzare il principio di induzione per dimostrare le seguenti proposizioni:

- | | |
|---|--|
| a. $\forall n \geq 4, 2^n > n + 10$ | b. $\forall n \geq 7, n! > 3^n$ |
| c. $\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$ | d. $\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$ |